

Exercício adicional: Consistência

Em um banco de dados relacional, o estado do banco de dados deve obrigatoriamente ser consistente, mesmo que haja uma falha. O seguinte exemplo faz uma transação no banco de dados que sofre uma falha enquanto ela não é finalizada. O restaurar o banco de dados, a informação deve estar consistente

Usando a máquina virtual ..

```
-- abra um terminal (vamos chamar de T1) e conecte usando sqlplus
sqlplus hr
SELECT FIRST_NAME, SALARY FROM EMPLOYEES WHERE DEPARTMENT_ID = 30;
UPDATE EMPLOYEES SET SALARY=SALARY*1.5 WHERE DEPARTMENT_ID = 30;
SELECT FIRST_NAME, SALARY FROM EMPLOYEES WHERE DEPARTMENT_ID = 30;
-- Abra um outro terminal (vamos chamar de T2) e conecte como usuário administrador e force
uma falha no BD
sqlplus / as sysdba
shutdown abort;
-- Volte ao terminal T1 e tente fazer um select
SELECT FIRST_NAME, SALARY FROM EMPLOYEES WHERE DEPARTMENT_ID = 30;
.. o que aconteceu? Porque?
-- nesse mesmo terminal T1, connect novamente no banco de dados e execute a consulta
exit;
sqlplus hr
SELECT FIRST_NAME, SALARY FROM EMPLOYEES WHERE DEPARTMENT_ID = 30;
-- Quais dados você vê? Porque?
```